

山东省五莲七宝山金铜矿床成矿模式与找矿勘查模型 ——来自综合物化探的证据

李双飞^{1,2}, 黄 鹂^{1,2}, 陈 建^{1,2}, 朱 伟^{1,2}, 孙丽莎^{1,2}, 王 欣^{1,2}, 彭永和^{1,2}, 商祥鸿^{1,2},
邹占春^{1,2}, 唐名鹰^{1,2}, 高 远^{1,2}, 赵家强^{1,2}

(1. 山东省第八地质矿产勘查院, 山东日照 276826; 2. 山东省地矿局有色金属找矿与资源评价重点实验室, 山东日照 276826)

[摘 要] 山东省胶莱盆地南缘发现了多处火山机构, 随着五莲七宝山角砾岩筒型金铜多金属矿的发现, 说明胶莱盆地南缘具有良好的成矿前景。但从目前发现的矿床来看, 无论是数量还是规模均与成矿条件不匹配, 亟需总结该区成矿模式和勘查模型, 为胶莱盆地南缘铜多金属矿勘查提供找矿方向及方法。本文以七宝山矿床为解剖对象, 开展了地球物理和地球化学综合探测。研究发现七宝山杂岩体对应地球物理特征为高磁异常, 隐爆角砾岩筒的 γ 能谱显示U元素、Th元素和能谱总量 Σ 均为低异常, 隐爆角砾岩筒在重力剖面上呈重力高异常。地球化学特征以Ag、Pb、Au、Cu元素异常为主, 各元素异常套合好, 主要元素具有明显的二、三级分带。以上物化探特征均是成矿作用特征标志。在此基础上给出了七宝山区成矿模式, 建立了综合找矿勘查模型, 成功预测了隐爆角砾岩筒深部延伸特征, 建立了七宝山区陆相火山热液型矿床成矿模式和找矿勘查模型。

[关键词] 综合地球物理 找矿勘查模型 角砾岩筒 七宝山 山东

[中图分类号] P618.51 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 0495-5331(2023)05-0961-13

Li Shuangfei, Huang Li, Chen Jian, Zhu Wei, Sun Lisha, Wang Xin, Peng Yonghe, Shang Xianghong, Zou Zhanchun, Tang Mingying, Gao Yuan, Zhao Jiaqiang. Metallogenic model and prospecting model of the Qibaoshan gold-copper deposit in Wulian, Shandong Province: Evidence from comprehensive geophysical and geochemical exploration[J]. Area gold-copper deposit Geology and Exploration, 2023, 59(5):0961-0973.

0 引言

山东省五莲七宝山金铜矿位于胶莱盆地南缘, 是中国东部重要的陆相火山热液型矿床成矿区, 也是我国重要的找矿勘查区(黄鹂等, 2020; 李双飞等, 2020; 彭永和等, 2020; 金刚等, 2021), 金线头金铜矿和七宝山多金属矿均赋存于火山机构中, 前人将该区成矿类型归于浅成热液型矿(邱检生等, 1993)。胶莱盆地是

一个中生代白垩纪陆相盆地(姜同海, 2005), 中生代火山爆发, 在盆地边缘形成了包括七宝山火山在内的多个火山机构, 伴随着多期次的岩浆侵入, 为七宝山区矿床的形成提供了条件。赋矿地层主要为中生代白垩系青山群火山碎屑岩(图1)。区域内发育有两条深大断裂: 七宝山火山机构西侧北东向的沂沭断裂带和南侧北东东向的五莲-青岛断裂, 断裂具有多期活动特征。岩浆岩主要分布在五莲山、九仙山、七宝山, 以燕山期

[收稿日期] 2022-09-22; **[改回日期]** 2023-04-13; **[责任编辑]** 陈伟军。

[基金项目] 山东省部省协议地质勘查项目五莲七宝山区中生代岩浆演化与多金属成矿作用(编号: KY202213)、山东省自然资源厅山东省五莲县长老庄地区铜铅锌多金属矿成矿远景调查(编号: 鲁勘字[2020]30号)、山东省自然资源厅鲁东中生代盆地边缘地区有色金属矿床成矿系列及找矿方向研究(编号: 鲁勘字[2020]18号)和山东省五莲县邢家沟地区铜铅锌多金属矿普查(编号: 鲁勘字[2022]30号)联合资助。

[第一作者] 李双飞(1987年-), 男, 2019年毕业于中国地质大学(北京), 地质工程专业, 获硕士学位, 高级工程师, 主要从事地质调查与矿产勘查工作。E-mail: 251853543@qq.com。

[通讯作者] 陈 建(1982年-), 男, 2006年毕业于山东科技大学, 地质工程专业, 获学士学位, 高级工程师, 主要从事地质调查与矿产勘查工作。E-mail: 47259697@qq.com。

中酸性岩体为主,侵入时间 132~123 Ma 之间,来源于受扬子陆壳混染的富集岩石圈地幔(周建波等,2003;张森,2016)。

七宝山火山机构主要由七宝山杂岩体组成,经多年的研究,基本厘定了七宝山杂岩体的成因和成矿作用。随着地质勘查项目的持续推进,浅部矿产已被揭露(曹新志等,2009;程远等,2018;倪云鹏等,2019),但以往工作多集中在浅部,对深部矿脉在三维空间的分布及控矿条件不明。另一方面,沿胶莱盆地南缘发现了多处火山机构,地球物理异常也显示了还存在一定数量的隐伏火山机构,众多的火山机构与目前发现的矿床相比,无论是数量还是规模均与成矿条件不匹配,亟需总结该区成矿模式和勘查模式,为胶莱盆地南缘铜、铅锌多金属矿产找矿预测提供支撑。找矿模型的

建立对于指导找矿勘查,特别是胶莱盆地周缘浅覆盖区隐伏矿床的勘查,具有十分重要的意义(白德胜等,2021;杨海涛等,2022),为此,本文选择胶莱盆地最具代表性的五莲七宝山矿床,综合分析地质特征、物探、钻探等资料,与“三位一体”找矿预测相结合,研究了控矿模式,分析矿脉的延展情况,建立了找矿模型(吕志成等,2022),为七宝山地区及胶莱盆地南缘深部成矿作用、成矿规律研究和找矿勘查提供参考(王基元等,2021)。

1 七宝山地区地质及矿床特征

1.1 地层

五莲七宝山地区内主要出露中生代白垩纪地层,从老到新依次为莱阳群、青山群、大盛群、王氏群(田乃风等,2011;范伟顺等,2018)(图1)。

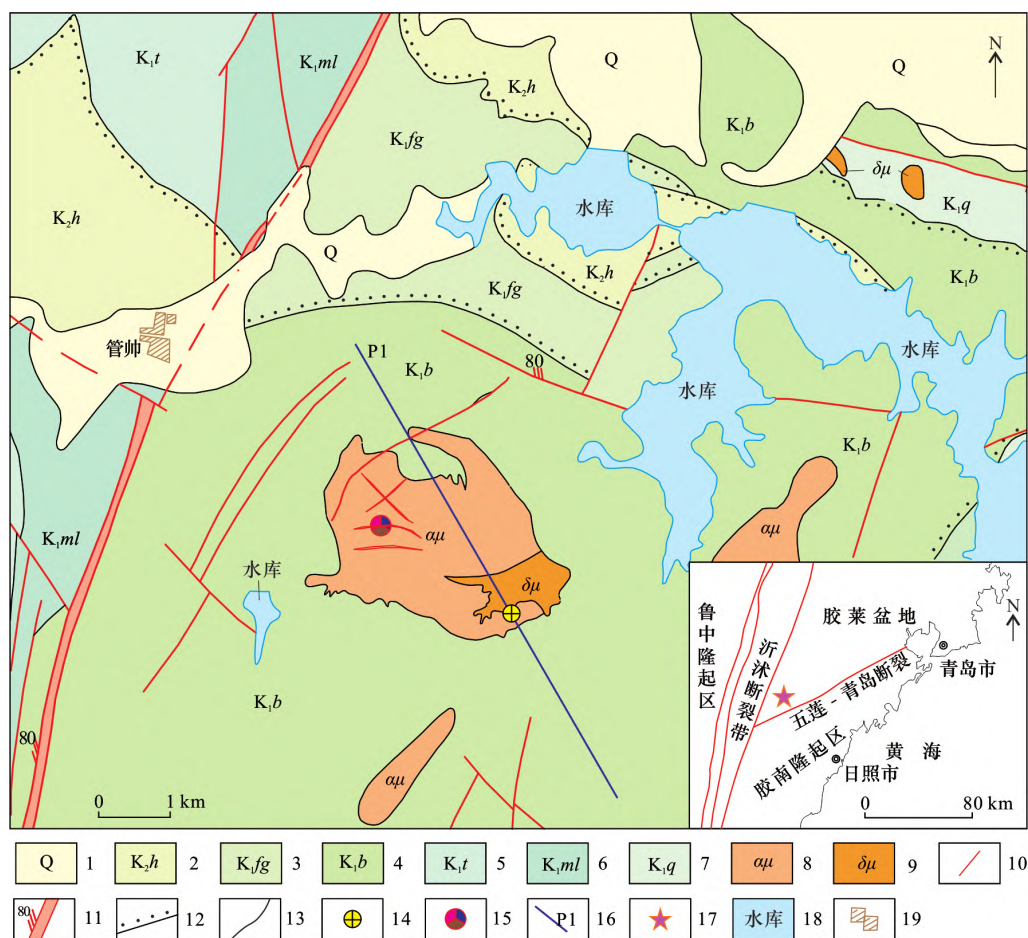


图1 山东省五莲七宝山地区地质简图

Fig. 1 Geological map of the Qibaoshan area in Wulian, Shandong Province

1-第四系;2-青山群后介组;3-青山群方格庄组;4-青山群八亩地组;5-大盛群田家楼组;6-大盛群马朗沟组;7-莱阳群曲格庄组;8-安山玢岩;9-闪长玢岩;10-断裂;11-昌邑-大店断裂带;12-不整合接触;13-地质界线;14-金线头金铜矿;15-七宝山多金属矿;16-物探剖面及编号;17-七宝山地区;18-水库;19-村庄

1-Quaternary; 2-Qingshan Group Houkuang Formation; 3-Qingshan Group Fangzhuang Formation; 4-Qingshan Group Bamudi Formation; 5-Dasheng Group Tianjialou Formation; 6-Dasheng Group Malangou Formation; 7-Laiyang Group Qugezhuang Formation; 8-andesitic porphyrite; 9-diorite porphyrite; 10-fault; 11-Changyi - Dadian fault zone; 12-unconformable contact; 13-geological boundary; 14-Jinxiantou Au-Cu deposit; 15-Qibaoshan polymetallic deposit; 16-geophysical profile and number; 17-Qibaoshan area; 18-reservoir; 19-village

(1) 莱阳群: 集中分布于东部中至、高家庄一带, 北东向分布, 出露曲格庄组和法家茕组, 主要岩性为砾岩、砂岩、泥灰岩。

(2) 青山群: 青山群分布于七宝山火山机构外围, 出露八亩地组和方戈庄组, 岩性主要为火山碎屑岩, 年龄大致在 118~93 Ma 之间(唐嘉锋等, 2008)。

(3) 大盛群: 分布于昌邑-大店断裂西侧, 北北东向展布, 出露大土岭组杂砂岩、马朗沟组复成分砾岩及田家楼组大砂岩。

(4) 王氏群: 分布于研究区北部, 出露红土崖组砖红色复成分砾岩。

1.2 构造

研究区内深大断裂有两条, 分别为昌邑-大店断裂和五莲-青岛断裂。昌邑-大店断裂是沂沭断裂带的东界断裂, 规模大, 活动和演化历史较长, 对区内的沉积作用、岩浆作用, 特别是中、新生代的地质演化具有明显的控制作用; 五莲-青岛断裂位于研究区东南部, 是沂沭断裂带以东地区的重要地质构造, 中生代

以来受沂沭断裂带活动的影响而重新活动, 对区内胶莱盆地的中生代沉积也有控制作用。

七宝山火山机构内的构造主要为环状构造及放射性构造。次火山热液上升过程中, 由于外部条件的改变, 随着析出的挥发份越来越多, 产生的压力爆开火山通道内的岩石, 形成隐爆角砾岩筒及放射性、环状构造, 提供赋矿空间。非环形构造按构造空间展布方向可分为三组: 北东向断裂构造、近东西向断裂构造以及北西向断裂构造。从断层形成时间分析, 规模较大的北东向断层控制着杂岩体的分布, 为早期控岩构造, 带内发育角砾岩, 蚀变较弱, 未见矿化现象; 北西走向和近东西走向断层规模较小, 控制着金铜及多金属矿(化)体的分布, 为控矿构造。

1.3 岩浆岩

七宝山火山机构内部发育次火山岩体, 为七宝山杂岩体(彭永和等, 2018)。七宝山杂岩体中赋存有多种矿床, 其中金线头金铜矿赋存在杂岩体内的隐爆角砾岩筒中, 七宝山多金属矿赋存在外围的杂

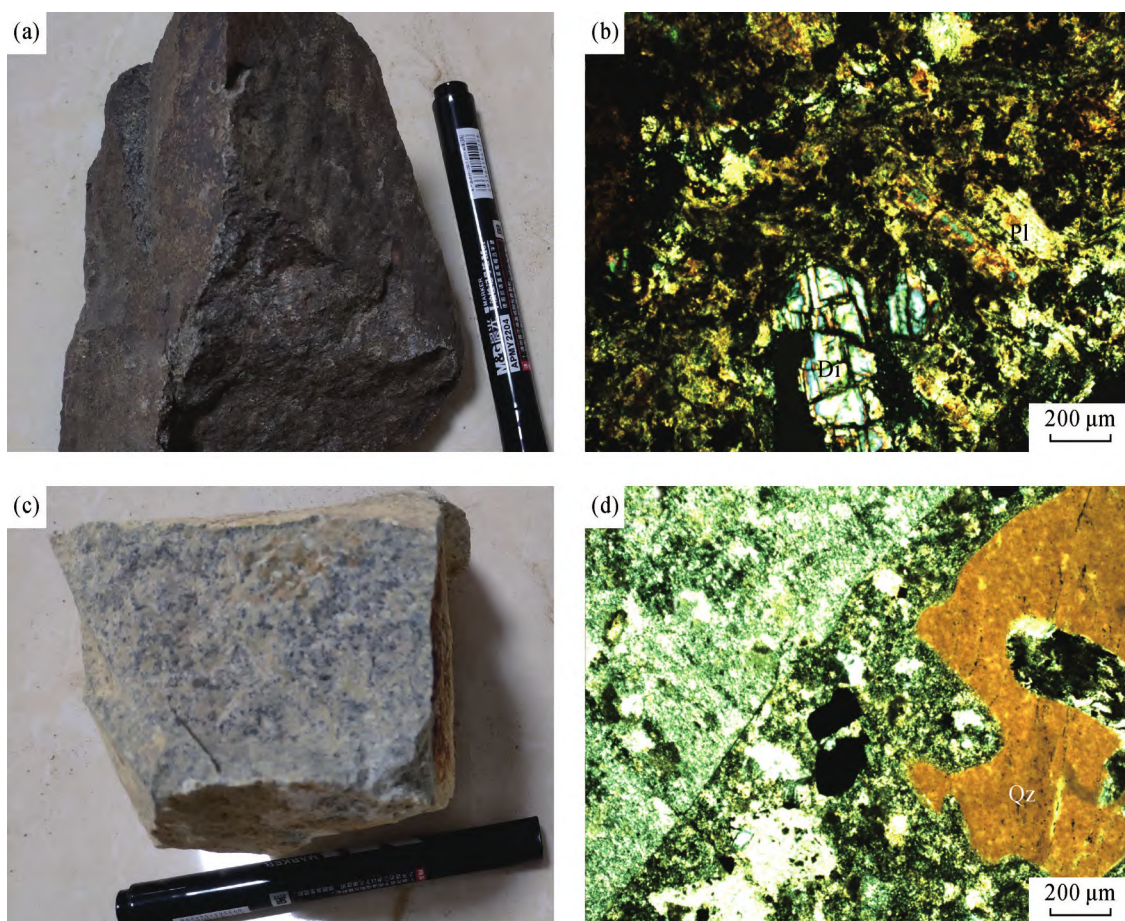


图2 七宝山次火山岩手标本及薄片镜下照片

Fig. 2 Hand specimens and microscopic thin section of the Qibaoshan subvolcanic rock

a-辉石闪长岩; b-辉石闪长岩镜下照片; c-石英闪长玢岩; d-石英闪长玢岩镜下照片; Qz-石英; Pl-斜长石; Di-透辉石
a- pyroxene diorite; b- pyroxene diorite; c- quartz diorite porphyrite; d- quartz diorite porphyrite; Qz- quartz; Pl- plagioclase; Di- diopside

岩体中。七宝山火山机构内的次火山岩体(图2)从早到晚主要包括辉石闪长岩(128 ± 1 Ma)、安山玢岩(126 ± 1 Ma)、石英闪长玢岩(124.1 Ma)等(王永, 2010)。石英闪长玢岩为该岩浆源区演化最晚阶段的成矿地质体,为矿床形成提供含矿热液。

1.4 蚀变特征

七宝山地区面状蚀变较发育,有一定程度的分带,在水平方向上,由热液中心向外依次为中心的钾化、硅化(图3),近矿的绢云母化及远端的青磐岩化、泥化等。通过钻孔岩心分析,在垂向上,由下而上,依次为高温的钾化、硅化,中温的绢英岩化及低温的青磐岩化(邹占春等, 2019; 李双飞, 2020)。



图3 矿体蚀变特征

Fig. 3 Alteration characteristics of ore body

a-矿石钾化现象;b-矿石硅化现象

a- potassic alteration of ore; b-silicification of ore

1.5 矿石类型

金铜矿矿石类型为低硫隐爆角砾岩型金铜矿石(图4),矿石中金属矿物主要为镜铁矿、黄铜矿、黄铁矿以及方铅矿(李双飞, 2019),有益化学

组分主要为金、铜,并伴生银和硫,自然金嵌布在黄铁矿、黄铜矿及石英中。构造以角砾状、细脉状、网脉状为主,少量脉状、晶洞及细脉浸染状构造。

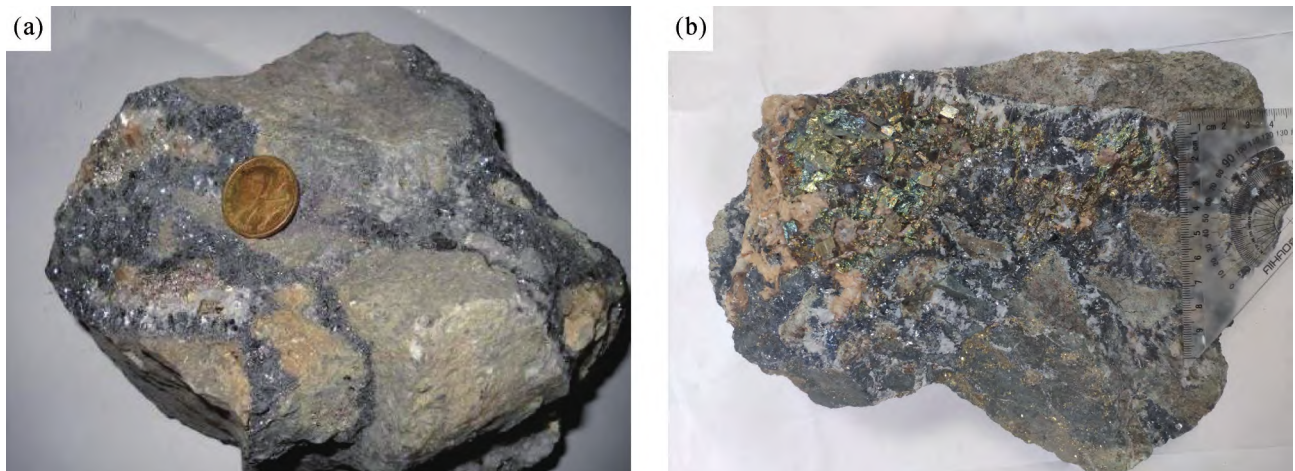


图4 七宝山金铜矿隐爆角砾岩型矿石

Fig. 4 Cryptoexplosive breccia type ores from the Qibaoshan gold-copper deposit

a-镜铁矿化隐爆角砾岩矿;b-黄铁矿化隐爆角砾岩矿

a-specularite mineralization cryptoexplosive breccia ore; b-pyritized cryptoexplosive breccia ore

铅锌矿矿石类型主要为硫化物蚀变岩型铅锌矿石。矿石中主要金属矿物为方铅矿、闪锌矿以及镜铁矿,可见少量黄铜矿与黄铁矿(图5),方铅矿、闪锌矿

等呈团块状集合体富集,与脉石矿物石英、方解石等紧密嵌生,形成块状构造和条带、脉状构造,矿石的结构主要晶粒状结构、交代残余结构、环带状结构等。

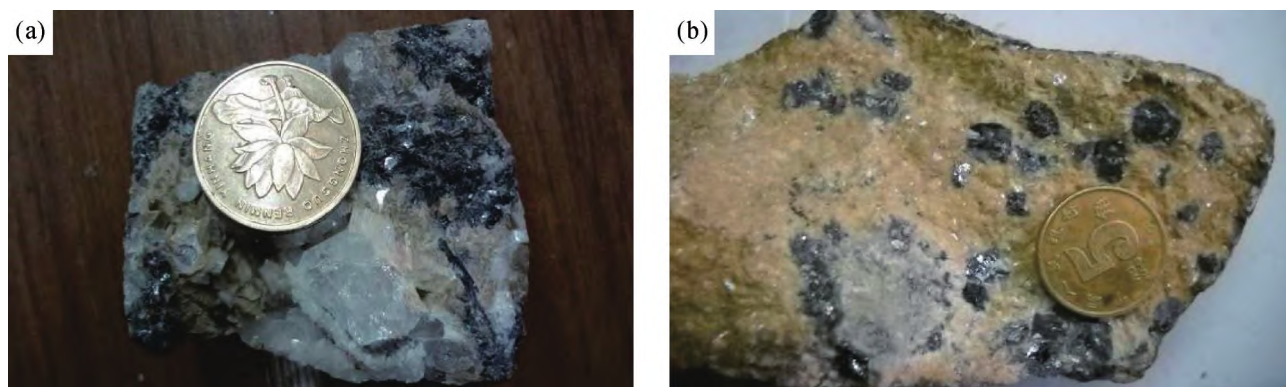


图5 七宝山多金属矿矿石

Fig. 5 The Qibaoshan polymetallic ores

a-石英、碳酸盐脉型矿石; b-碳酸盐浸染状矿石

a-quartz, carbonate vein type ore; b-carbonate disseminated ore

2 七宝山地区地球物理特征

七宝山火山机构中的次火山岩体向四周延伸,由于地表覆盖地层厚度大,使得钻探施工难度大且效率低,难以获得深部地质信息。地球物理方法可以在一定程度上穿透覆盖层,获取深部信息,是成矿研究和找矿勘查的重要方法(严加永等,2021)。2007年以来,山东省第八地质矿产勘查院在七宝山地区开展了地球物理和地球化学综合探测,取得了大量的资料,包括航磁、 γ 能谱测量、可控源音频大地电磁和重力测量等。

2.1 放射性特征

γ 能谱测量是利用 γ 能谱仪测量岩石放射性元素含量的工作手段,测量设备采用泽铭HD-2002 便携式 γ 能谱仪。该仪器探测器: $\varphi 75\text{ mm} \times 75\text{ mm}$ 的碘化钠晶体,测量道宽U:1.66~1.90 MeV;Th:2.44~2.77 MeV;K:1.38~1.56 MeV; Σ :0.5~3.00 MeV。在保证设备的准确性后,对岩石露头进行测量,测量时保证辐射立体角为 2π ,每一个点的测量时间为60秒。

在隐爆角砾岩筒完成的 γ 能谱剖面结果显示(图6),含矿隐爆角砾岩Th元素、总量 Σ 为低值,呈波谷显示,次火山围岩为高值,呈波峰显示,有明显的差异,其中U元素含量差异最为明显,其矿体内部含量一般在 $2 \times 10^{-6} \sim 5 \times 10^{-6}$,外侧边部围岩一般在 10×10^{-6} 左右,远离矿体的围岩却降至 0.85×10^{-6} 。而K元素含量在矿体内外基本无差异,反映了区内特殊的构造地球化学背景特征,说明区内含矿岩石与围岩之间在U、Th和 Σ ,尤其在U元素金属含量方面具有明显差异,通过这种异常组合确定隐爆角砾岩筒的横向边界。

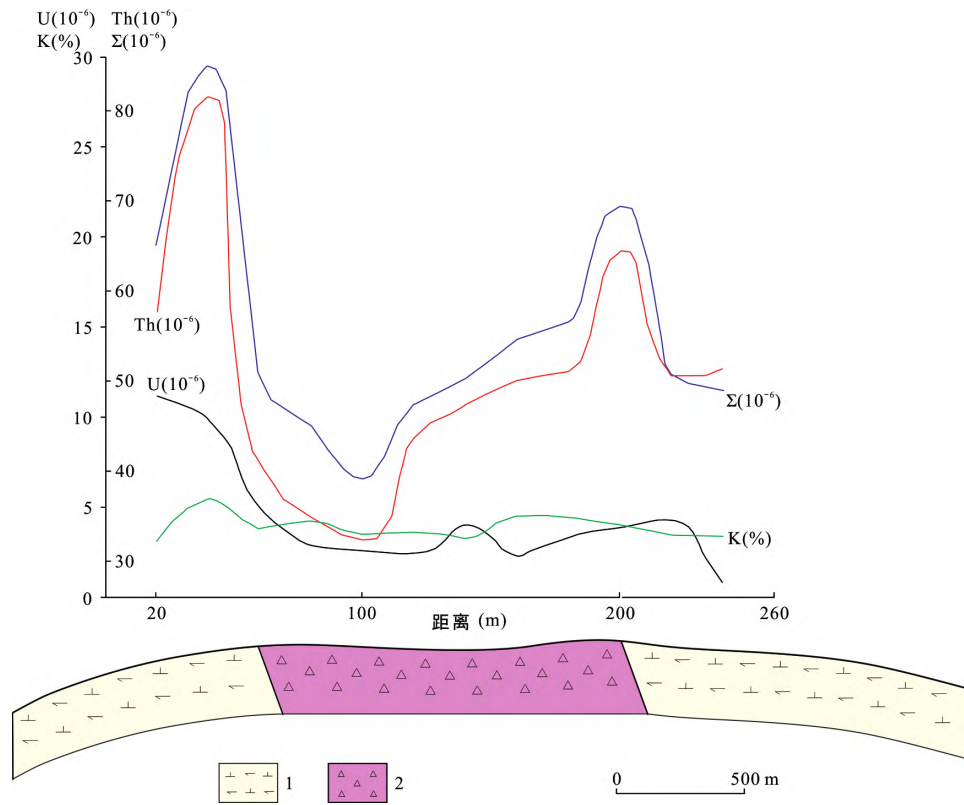
2.2 重力异常特征

重力异常是地下不同密度地质体的综合反映,

可以通过针对性的处理,提取控矿地质体导致的异常,从而确定成矿有利空间。沿图1中P1剖面开展了高精度重力测量,并进行人机交互反演,结果如图7所示。剖面两端中生代白垩纪莱阳群、青山群沉积地层显示重力低,中部高重力区域为七宝山火山机构侵入次火山岩体($1.19 \times 10^{-5} \sim 2.33 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$),呈岩株、岩脉、岩枝状分布,岩性为辉石闪长岩、安山玢岩、石英闪长玢岩。金铜矿体赋存在角砾岩筒内,密度高、规模大,显示重力高异常($2.79 \times 10^{-5} \sim 3.27 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$)。总体来看,高重力异常很好地刻画了火山机构的形态,其中局部重力高则是寻找隐爆角砾岩筒的重要标志。

2.3 可控源音频大地电磁测深特征

可控源音频大地电磁测深具有勘探深度范围大、抗干扰能力强、分辨能力突出的特点,是研究深部地质构造和寻找隐伏矿的有效手段(黄理善等,2022;刘伟等,2022)。为弥补重力探测垂向分辨不高的缺陷,采用可控源大地电磁测深(CSAMT)测量,以获取火山机构垂向延伸情况。本研究数据采集使用美国生产的GDP-32 II多功能电法工作站,30 kW大功率发电机组、30 kW大功率发射机、具有6道接收系统的GDP-32 II接收机、ANT/6低噪声CSAMT探头及配套设备,测量电场和磁场分量。利用SCS2D软件反演获得了二维电阻率剖面(图8),剖面中部隐爆角砾岩筒呈中低阻,西侧辉石闪长岩、东侧闪长岩呈高阻,安山玢岩及八亩地组火山角砾岩层呈中低阻。钻孔ZK43孔深531 m,在215 m处见隐爆角砾岩,其下即见多层金铜矿体。结合已完成的钻孔ZK43钻探成果,确定了钻孔处隐爆角砾岩筒的视电阻率特征,为角砾岩筒向深部延伸的推断提供了解释依据。

图6 七宝山隐爆角砾岩筒 γ 能谱测量剖面图Fig. 6 γ energy spectrum measurement profile of the Qibaoshan cryptoexplosive breccia pipe

1-辉石闪长岩; 2-隐爆角砾岩

1-pyroxene diorite; 2- cryptoexplosive breccia

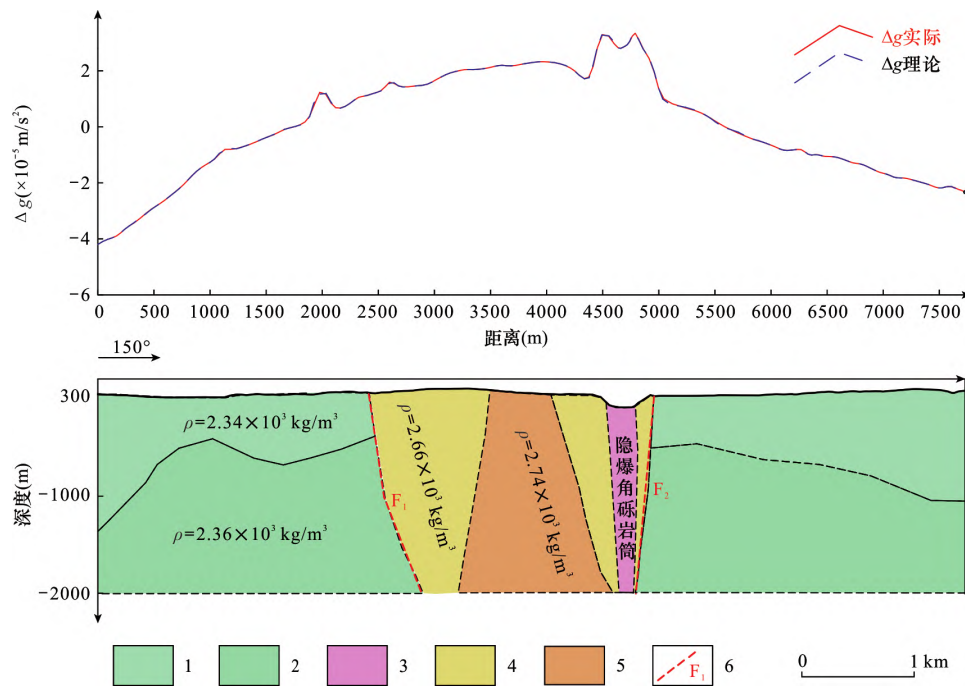


图7 七宝山火山机构重力拟合剖面图

Fig. 7 Gravity fitting profile of the Qibaoshan volcanic edifice

1-白垩纪青山群; 2-白垩纪莱阳群; 3-隐爆角砾岩筒; 4-安山玢岩; 5-辉石闪长岩; 6-推断断裂及编号

1-Cretaceous Qingshan Group; 2-Cretaceous Laiyang Group; 3-cryptoexplosive breccia pipe; 4-andesitic porphyrite; 5-pyroxene diorite; 6-inferred fracture and number

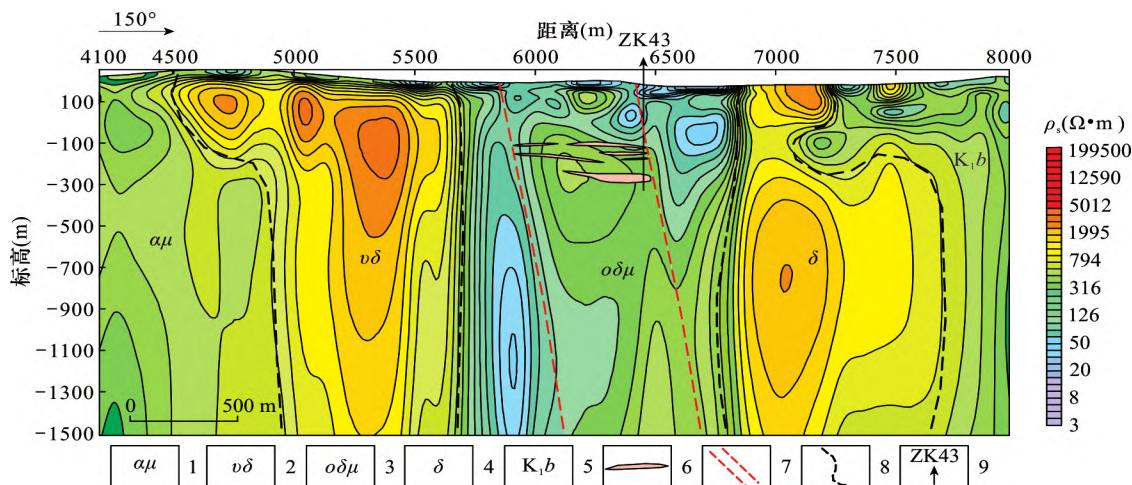


图8 七宝山火山机构可控源大地电磁测深剖面图

Fig. 8 CSAMT section of the Qibaoshan volcanic edifice

1-安山玢岩;2-辉石闪长岩;3-石英闪长玢岩;4-闪长岩;5-火山角砾岩;6-金铜矿体;7-推测隐爆角砾岩筒边界;8-推测岩体界线;9-已施工钻孔
1- andesitic porphyrite; 2- pyroxene diorite; 3- quartz diorite porphyrite; 4- diorite; 5- volcanic breccia; 6- gold-copper body; 7- inferred boundary of cryptoexplosive breccia pipe; 8- inferred rock mass boundary; 9- completed drill hole

3 七宝山地区地球化学特征

根据区内开展的1:5万水系沉积物测量成果(卢文东, 2019), 在该区确定一处综合化探异常, 异常与七宝山火山机构范围相吻合, 位于区内北东向、北西向、东西向断裂构造的交汇部位, 周围是受

剥蚀程度较深的破火山口构造, 形态呈近椭圆形, 面积约33.99 km², 显示高大全化探异常(峰值高、规模大、元素全), 以Ag、Pb、Au、Cu元素异常为主(图9), 各元素异常套合好, 主要元素具有明显的二、三级分带。

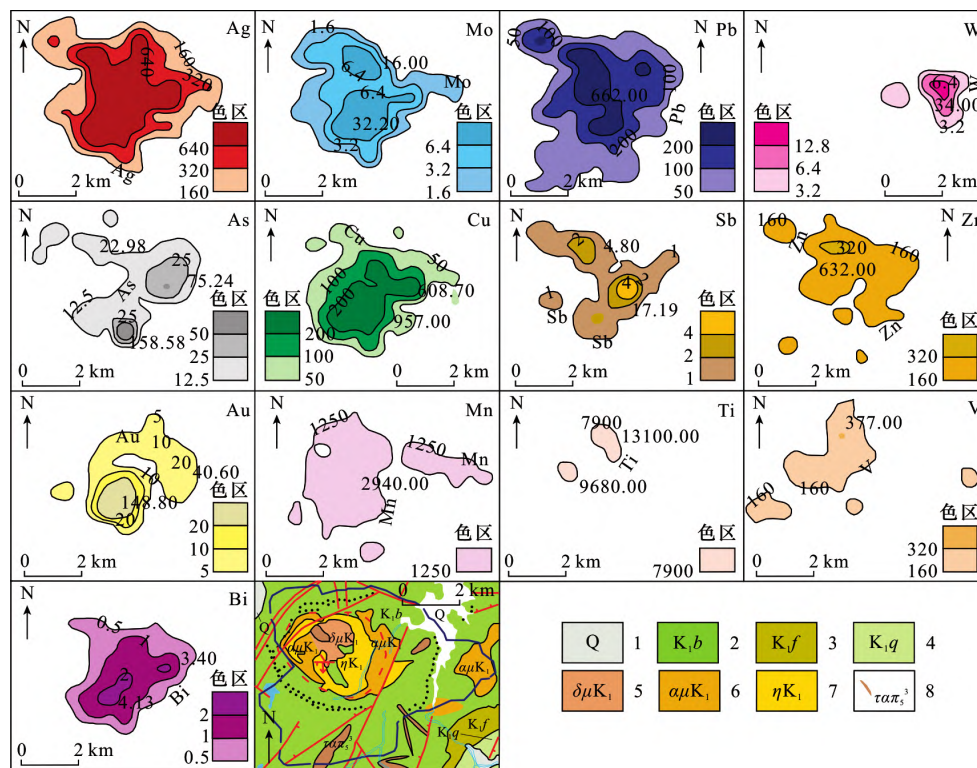


图9 研究区化探异常图

Fig. 9 Geochemical anomalies of the study area

1-第四系;2-八亩地组;3-方格庄组;4-曲格庄组;5-闪长玢岩;6-安山玢岩;7-闪长岩;8-粗安斑岩

1-Quaternary; 2-Bamudi Formation; 3-Fanggezhuang Formation; 4-Qugezhuang Formation; 5-diorite porphyrite; 6-andesitic porphyrite; 7-diorite; 8-trachyandesite porphyry

4 讨论

4.1 次火山岩体分布推测

根据已完成的物性资料(范伟顺等,2018),七宝山次火山杂岩体呈高磁性。航磁异常图明显分布着3处高磁区(图10),可在矿集区以低缓正磁异常圈定隐伏岩体(马振波等,2022)。M1异常位于七宝山火山机构中心次火山杂岩体;M2和M3异常呈环状分布于火山机构外围,推断为环状隐伏次火山岩体。

4.2 成矿模式

结合前人资料(邱检生等,1993;王永,2010;叶天竺等,2017),将七宝山金铜矿及多金属矿床确定为燕山期陆相火山热液型矿床,多期岩浆活动是元素富集成矿的重要因素。在构造薄弱地带,富含挥发性组分的岩浆在火山通道内冲破围岩,形成了隐爆角砾岩筒(方维萱,2022),压力突降由此引发强烈的沸腾作用或流体不混溶作用,进而导致气液分

离、地下水加入、温度和盐度及密度降低,并发生一系列流体交代作用(渗透和渗滤)、同化混染作用、置换反应与络合物分解作用等。在此过程中,七宝山杂岩体先后发生了酸性的青磐岩化、钾化、泥化蚀变和中性的绢英岩化、硅化蚀变,使金、铜元素聚集并沉淀成矿,形成金线头金铜矿。含矿流体沿着裂隙通道继续运移至外围,Pb、Zn等多金属元素随着温度、盐度等的下降,在外围杂岩体构造中富集成矿,形成七宝山多金属矿(图11)。

4.3 找矿模型

通过上述研究,结合野外调查,认为七宝山区矿床属于陆相火山热液型矿床。强烈的火山活动加上沂沭断裂带次级构造的形成导致成矿作用的发生(王永等,2008)。成矿物质来源于下地壳或地幔,岩浆从地幔上升到近地表(于学峰等,2022),在火山口周围及火山通道中形成杂岩体,而最晚期的石英闪长玢岩,携带含矿热液沿着火山通道达到地壳浅部,通过一系列物理化学作用,

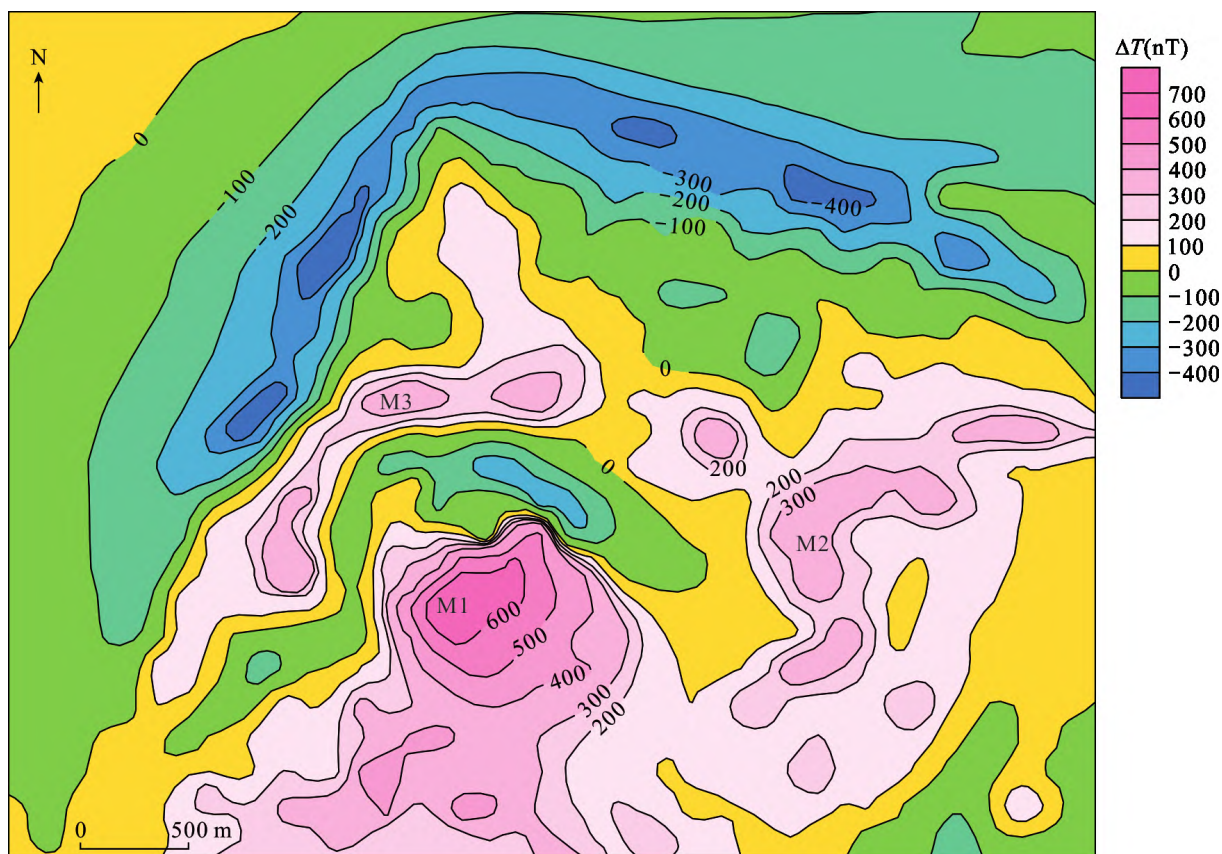


图10 七宝山区航磁化极异常图

Fig. 10 Aeromagnetic anomaly map of the Qibaoshan area

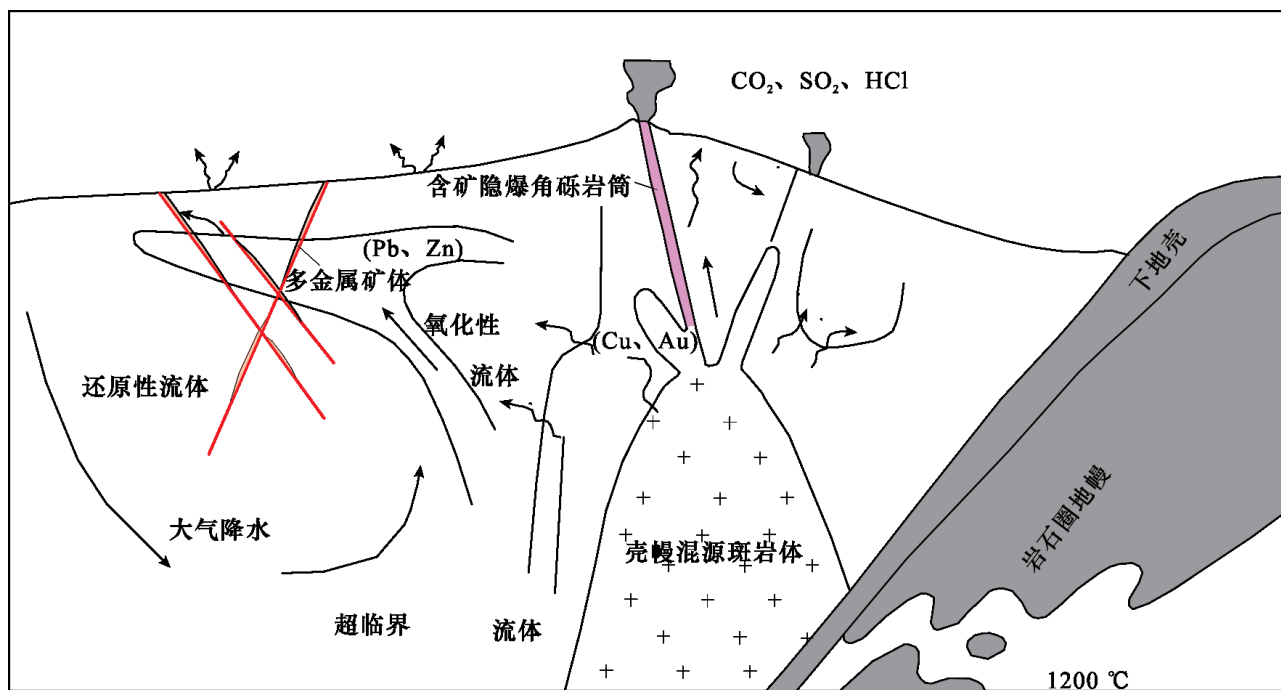


图11 七宝山地区成矿模式图

Fig. 11 Metallogenic model of the Qibaoshan area

在火山通道内形成了金铜矿,深部很可能转换成斑岩型矿床(孙思等,2010;徐文刚等,2015),沿北西向、近南北向断裂形成了多金属矿。总结出七宝山地区综合找矿预测模型(图12):主要赋矿岩石为白垩系七宝山杂岩体;成矿地质体为石英闪长玢岩;成矿构造和结构面为隐爆角砾岩筒、原生断裂、次生断裂;成矿作用特征标志主要为近矿的钾化、硅化、镜铁矿化。

找矿勘查模型可以总结为:首先,利用高精度磁测(无人机或地磁),从区域利用环状高磁异常特征识别火山机构的平面位置,然后通过高精度重力剖面测量和放射性剖面测量,利用高重力异常中的局部高异常和低U、Th和Σ异常组合进一步确定隐爆角砾岩筒位置,再开展大功率电磁法,如可控源音频大地电磁等,解剖角砾岩筒深部延伸情况,最后结合地球化学资料,优选出找矿有利区,进行钻探验证。

5 结论

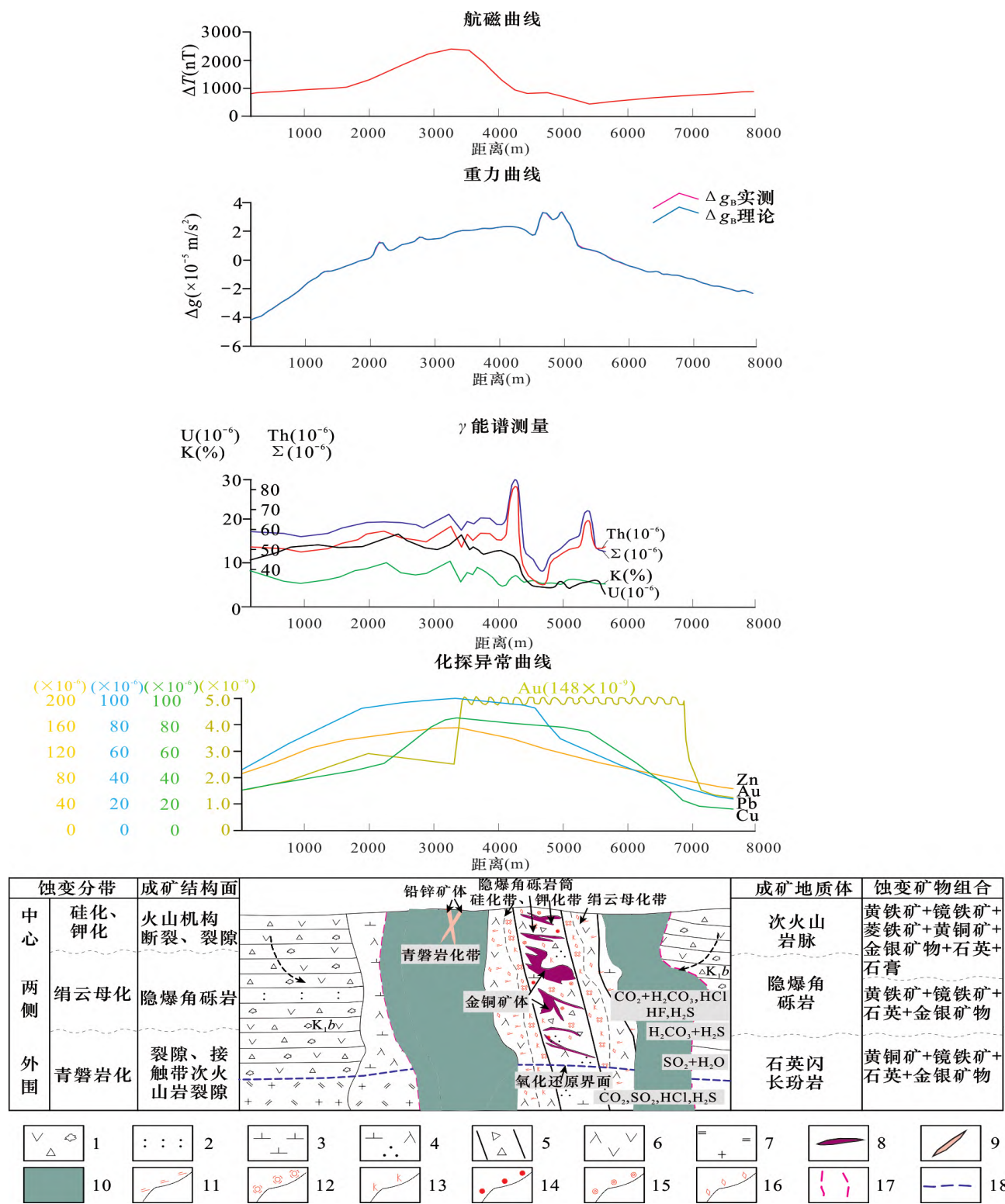
通过研究五莲七宝山地区的地质特征,推演成矿演化过程,推断了七宝山角砾岩筒的深部延伸情况及隐伏岩体分布,结合“三位一体”找矿预测理论,以及前人成矿规律的认识,完善了五莲七宝山地区深部及外围的成矿理论,建立了五莲七宝山地

区的地质找矿模型。

(1)五莲七宝山地区次火山岩体呈高重力异常和高磁异常,重磁同高组合指示了火山机构的位置;隐爆角砾岩筒赋存在次火山岩体中,呈现明显的局部重力高异常,表明重力测量对寻找隐伏次火山岩体及隐爆角砾岩筒有较好的效果;γ能谱剖面测量指示矿体出露位置表现为较高的U值异常,K、Th和Σ表现为两波峰之间的次低值异常;电阻率对角砾岩筒垂向延伸和边界比较敏感,可以采用可控源音频大地电磁等方法追踪角砾岩筒的深部延伸变化。

(2)五莲七宝山成矿类型属陆相火山热液型矿床,成矿规模受火山活动影响。通过钻探、地质及物探资料揭示了该区平面和垂向火山机构特征,采用有效的物探组合对深部隐爆角砾岩筒有较好的控制,并建立了七宝山陆相火山热液型矿床综合找矿预测地质模型,为胶莱盆地南缘找矿工作提供了依据。

致谢:野外项目实施过程中得到中国地质调查局发展研究中心庞振山、薛建玲等老师的指导;文章修改得到山东科技大学孟元库老师、安徽工程大学李旋旋老师、合肥工业大学陈静老师的热心帮助,文章审稿及修改得到编辑部老师及审稿专家提出的宝贵意见,在此一并感谢。



[References]

- Bai Desheng, Li Shuiping, Zong Rui, Cheng Hua, Qi Yongpan, Zhang Ailing, Sun Jin, Zhao Huaqi. 2021. Geophysical and geochemical anomalies and ore prospecting model for the Dongjianian structural altered rock type silver deposit in western Henan Province [J]. *Geology and Exploration*, 57 (2) : 241–253 (in Chinese with English abstract).
- Cheng Yuan, Qin Xi, Zhao Xiaoxiao, Wang Yaosheng, Qin Xueye, Song Shuangquan, Nu Yao, Cui Xiaoling. 2018. Geophysical characteristics and prospecting model based on comprehensive information in the molybdenum, lead zinc and silver polymetallic ore concentration area of the East Qinling Mountains [J]. *Geology and Prospecting*, 54 (4) : 747–761 (in Chinese with English abstract).
- Cao Xinzhì, Zhang Wangsheng, Sun Huashan. 2009. Progress in the study of deep exploration in China [J]. *Geological Science and Technology Information*, 28 (2) : 104–109 (in Chinese with English abstract).
- Fan Weishun, Zou Zhanchun, Tang Xiuhua, Zhao Yong. 2018. Mineralization characteristics and geophysical and geochemical characteristics of Qibaoshan polymetallic deposit in Wulian County [J]. *Shandong Land and Resources*, 34 (2) : 18–23 (in Chinese with English abstract).
- Fang Weixuan. 2022. On research methodology for deformation history of tectonic lithofacies in sedimentary basin and their application [J]. *Journal of Geomechanics*, 28 (1) : 1–21 (in Chinese with English abstract).
- Huang Li, Yan Wei, Li Shuangfei, Zhang Chao. 2020. Characteristics of Zhanglaozhuang cryptoexplosive breccia in Qibaoshan area, Wulian, Shandong Province and its prospecting instructions [J]. *Mineral Exploration*, 11 (8) : 1630–1635 (in Chinese with English abstract).
- Huang Lishan, Hou Yijun, Chen Yuanrong, Jing Rongzhong, Wang Jianchao, Zhao Yi, Li Xuebiao, Pei Chao, Zeng Youqiang, Zeng Hui. 2022. Rapid and accurate positioning concealed fault using geophysical and geochemical techniques in cities and surrounding areas – A case study of Lingui District, Guilin City, Guangxi [J]. *Geology in China*, 49 (3) : 929–942 (in Chinese with English abstract).
- Jiang Tonghai. 2005. The structural characteristics and evolution of Jiaolai Basin [D]. Jinan: Shandong University of Science and Technology: 1–56 (in Chinese with English abstract).
- Jin Gang, Wu Ming, Wang Ning, Wu Xinyou, Zhu Suizhou, Li Xinnian. 2021. A research on geological characteristics and cause of Guoluoshan gold mine deposit in Qixia City Shandong Province [J]. *China Manganese Industry*, 39(6):54–60 (in Chinese with English abstract).
- Li Shuangfei. 2019. Geological characteristics and prospecting prediction in Wulian–Juxian ore concentration of Shandong [D]. Beijing: China University of Geosciences (Beijing) : 1–81 (in Chinese with English abstract).
- Li Shuangfei. 2020. Application of "Three in One" prospecting prediction theory in Wulian–Juxian ore concentration area in Shandong Province [J]. *Shandong Land and Resources*, 36 (9) : 23–28 (in Chinese with English abstract).
- Li Shuangfei, Huang Li. 2020. Application of metallogenic geologic body volume method in the lead–zinc resource potential assessment of Wulian Qibaoshan area, Shandong Province [J]. *Mineral Exploration*, 11(6): 1183–1190 (in Chinese with English abstract).
- Liu Wei, Huang Lishan, Ding Rufu, Xu Wenjie, Hu Qiaofan, Zhou Shouyu, Zhao Yi. 2022. Comprehensive information prospecting model for Jianzhupo antimony polymetallic deposit in Wuxu mine field, Guangxi [J]. *Geology in China*, 49 (4) : 1250–1261 (in Chinese with English abstract).
- Lu Wendong. 2019. Comprehensive geological analysis and evaluation of geochemical anomaly characteristics of Qibaoshan gold–copper and polymetallic deposits in Wulian County, Shandong Province [J]. *World Nonferrous Metals*, 15: 91–92 (in Chinese with English abstract).
- Lü Zhicheng, Chen Hui, Mi Kuifeng, Zhang Banglu, Xie Yueqiao, Pang Zhenshan, Cheng Zhizhong, Xue Jianling, Gong Fanying, Duan Bin, Lü Xin. 2022. The theory and method of ore prospecting prediction for exploration area: Case studies of the Lala copper deposit in Sichuan, Muhu – Maerkantu manganese ore deposit in Xinjiang and Aonaodaba tin–polymetallic deposit in Inner Mongolia [J]. *Journal of Geomechanics*, 28 (5) : 842–865 (in Chinese with English abstract).
- Ma Zhenbo, Yang Xiao, Su Yongfeng, Li Zhixun, Cai Zhongming, Li Xialong, Pei Zhongchao. 2022. Comprehensive geophysical exploration of deep resources in the Luanchuan ore concentration area of Henan Province [J]. *Geology and Exploration*, 58 (4) : 846–856 (in Chinese with English abstract).
- Ni Yunpeng, Jin Lu, Yang Chunsi, Suo Kui, Zhang Lin, Tian Qingshui. 2019. Geological characteristics and prospecting model in the northern slope of the northern metallogenic belt, Xiaoqinling Mountains [J]. *Geology and Exploration*, 55 (5) : 1143–1152 (in Chinese with English abstract).
- Peng Yonghe, Peng Yiyuan, Huan G Li, Wang Shen, Zhao Zongrui. 2020. Characteristics and significance of ore–controlling structures in Qibaoshan ore cluster area in Wulian County of Shandong Province [J]. *Shandong Land and Resources*, 36 (6) : 1–8 (in Chinese with English abstract).
- Peng Yonghe, Wang Shen, Li Xiaopei, Li Shuangfei. 2018. Discovery and revelation of Qibaoshan polymetallic deposit exploration in Wulian County of Shandong Province [J]. *Shandong Land and Resources*, 34 (10) : 57–61 (in Chinese with English abstract).
- Qiu Jiansheng, Wang Dezi, Ren Qijiang, Zhou Jincheng. 1993. The evolution and formation conditions of volcanic–subvolcanic complexes in Qibaoshan, Wulian County, Shandong Province [J]. *Journal of Mineralogy and Petrology*, 13 (4) : 1–10 (in Chinese with English abstract).
- Sun Si, Li Yonggang, Zhang Xiaoyun, Liu Hongju. 2010. Boiling fluid

- inclusions of high temperature and high salinity in the quartz grains in altered porphyry from the Au-Cu-bearing cryptoexplosion breccia pipe at Qibaoshan, Shandong Province and their significance [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 26 (11): 3319-3326(in Chinese with English abstract).
- Tang Jiafeng, Liu Yulin, Wang Qifei. 2008. Geochronology of Mesozoic volcanic rocks in Shandong Province[J]. *Acta Petrologica Sinica*, 24(6): 1333-1338(in Chinese with English abstract).
- Tian Naifeng, Zhang Fan, Gao Zongjun, Yuan Jie. 2011. Geological characteristics and prospecting direction of Qibaoshan copper and polymetallic mineralization in Wulian County of Shandong Province[J]. *Shandong Land and Resources*, 27(4): 85-11 (in Chinese with English abstract).
- Wang Jiyuan, Yang Chunhai, Fu Jun, Zhang Weiwen, Xie Jun, Li Jiabin. 2021. Metallogenic models and prospecting criteria for the Jinchanghe Au-Cu polymetallic ore-concentration area in western Yunnan [J]. *Geology and Exploration*, 57 (2): 254-268 (in Chinese with English abstract).
- Wang Yong. 2010. Late Mesozoic magmatism and gold-copper mineralization in the southwestern part of Shandong Province [D]. Beijing: Chinese Academy of Sciences: 1-123 (in Chinese with English abstract).
- Wang Yong, Fan Hongrui, Hu Fangfang, Lan Tingguang. 2008. Ore-forming fluids and metallogenesis of the Qibaoshan Cu-Au deposit in the Wulian County, Shandong Province, China[J]. *Acta Petrologica Sinica*, 24(9): 2029-2036(in Chinese with English abstract).
- Xu Wengang, Fan Hongrui, Hu Fangfang, Wang Yong, Yang Kuifeng. 2015. Fluid inclusions of the Qibaoshan Cu-Au deposit, Shandong Province, China[J]. *Acta Petrologica Sinica*, 31(4): 1015-1030(in Chinese with English abstract).
- Yang Haitao, Liu Xinwei, Wang Chao, Niu Lang, Hu Xishun, Men Wenhui, Yang Wengang. 2022. Geophysical and geochemical anomaly characteristics and ore prospecting model for the Sigou porphyry -skarn type tungsten - molybdenum deposit in Mangxi area[J]. *Geology and Exploration*, 58(5): 929-939 (in Chinese with English abstract).
- Yan Jiayong, Meng Guixiang, Lü Qingtian, Deng Zhen, Qi Guang, Tang Hejun, Zhao Jinhua, Xue Ronghui, Wang Xu. 2021. Prediction and location of concealed deposits in desertgobi coverage areas using integrated geophysics: An example of the Layikeleke copper polymetallic deposit in Xinjiang, Northwest China[J]. *Chinese Journal of Geophysics*, 64(11): 4117-4133 (in Chinese with English abstract).
- Ye Tianzhu, Wei Changshan, Wang Yuwang, Zhu Xinyou, Pang Zhenshan. 2017. Theory and method of prospecting prediction in exploration area [M]. Beijing: Geological Publishing House: 1-700(in Chinese).
- Yu Xuefeng, Li Dapeng, Shan Wei, Li Zengsheng, Geng Ke, Shu Lei, Sun Yuqin, Song Yingxin. 2022. Yanshanian gold metallogenic system and metallogenic model of the Guilaizhuang gold ore field, western Shandong [J]. *Journal of Geomechanics*, 28(5): 821-841 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Miao. 2016. Geological characteristics and genesis of Qibaoshan iron oxide-copper-gold (IOCG) deposit, Wulian County, Shandong Province [D]. Changchun: Jilin University: 1-64 (in Chinese with English abstract).
- Zhou Jianbo, Zheng Yongfei, Zhao Zifu. 2003. Zircon U-Pb dating on Mesozoic granitoids at Wulian, Shandong Province[J]. *Geological Journal of China Universities*, 9(2): 185-194 (in Chinese with English abstract).
- Zou Zhanchun, Zhang Chao, Wang Feng, Bie Fenghua, Sun Lisha, Gao Yuan. 2019. Comparative study between Qibaoshan copper gold deposit in Shandong Province and Zijinshan copper gold deposit in Fujian Province[J]. *Shandong Land and Resources*, 35(4): 23-29 (in Chinese with English abstract).
- [附中文参考文献]
- 白德胜, 李水平, 纵瑞, 程华, 齐勇攀, 张爱玲, 孙进, 赵华奇. 2021. 豫西董家塍构造蚀变岩型银矿物化探异常特征及找矿模型[J]. *地质与勘探*, 57(2): 241-253.
- 程远, 秦曦, 赵晓晓, 王耀升, 秦学业, 宋双全, 牛耀, 崔小玲. 2018. 东秦岭钼铅锌银多金属矿集区地球物理场特征及综合信息找矿模型[J]. *地质与勘探*, 54(4): 747-761.
- 曹新志, 张旺生, 孙华山. 2009. 我国深部找矿研究进展综述[J]. *地质科技情报*, 28(2): 104-109.
- 范伟顺, 邹占春, 唐秀花, 赵勇. 2018. 五莲县七宝山多金属矿矿化特征及地球物理地球化学特征[J]. *山东国土资源*, 34(2): 18-23.
- 方维萱. 2022. 论沉积盆地构造岩相变形成研究方法及应用[J]. *地质力学学报*, 28(1): 1-21.
- 黄鹂, 闫伟, 李双飞, 张超. 2020. 山东五莲七宝山长老庄隐爆角砾岩特征及其找矿指示[J]. *矿产勘查*, 11(8): 1630-1635.
- 黄理善, 侯一俊, 陈远荣, 敬荣中, 王建超, 赵毅, 李学彪, 裴超, 曾友强, 曾晖. 2022. 基于物探-化探技术快速精确定位评价城市及周边隐伏断层—以广西桂林市临桂区为例[J]. *中国地质*, 49(3): 929-942.
- 姜同海. 2005. 胶莱盆地构造特征及演化[D]. 济南: 山东科技大学: 1-56.
- 金刚, 吴鸣, 王宁, 吴新友, 朱随州, 李新年. 2021. 山东省栖霞市郭落山金矿矿床地质特征及成因研究[J]. *中国锰业*, 39(6): 54-60.
- 李双飞. 2019. 山东省五莲-莒县矿集区地质特征及找矿预测[D]. 北京: 中国地质大学(北京): 1-81.
- 李双飞. 2020. “三位一体”找矿预测理论在山东省七宝山矿集区的应用[J]. *山东国土资源*, 36(9): 23-28.
- 李双飞, 黄鹂. 2020. 含矿地质体体积法在山东五莲七宝山地区铅锌矿资源潜力评价中的应用[J]. *矿产勘查*, 11(6): 1183-1190.
- 刘伟, 黄理善, 丁汝福, 徐文杰, 胡乔帆, 周守余, 赵毅. 2022. 广西五圩矿田箭猪坡梯多金属矿综合信息找矿模型[J]. *中国地质*, 49(4): 1250-1261.
- 卢文东. 2019. 山东省五莲县七宝山金铜及多金属矿地球化学异常特征综合地质分析评价[J]. *世界有色金属*, 15: 91-92.
- 吕志成, 陈辉, 宓奎峰, 张帮禄, 谢月桥, 庞振山, 程志中, 薛建玲, 公凡影, 段彬, 吕鑫. 2022. 勘查区找矿预测理论与方法及

- 其应用案例[J]. 地质力学学报, 28(5): 842-865.
- 马振波, 杨骁, 苏永锋, 李志勋, 蔡仲明, 李肖龙, 裴中朝. 2022. 河南栾川矿集区深部资源综合物探找矿勘查[J]. 地质与勘探, 58(4): 846-856.
- 倪云鹏, 金路, 杨春四, 索奎, 张琳, 田庆水. 2019. 小秦岭北矿带北麓地质特征与找矿模型[J]. 地质与勘探, 55(5): 1143-1152.
- 彭永和, 彭艺媛, 黄鹏, 王申, 赵宗瑞. 2020. 山东省五莲七宝山矿集区控矿构造特征及其意义[J]. 山东国土资源, 36(6): 1-8.
- 彭永和, 王申, 李小陪, 李双飞. 2018. 山东五莲七宝山多金属矿床勘查发现及启示[J]. 山东国土资源, 34(10): 57-61.
- 邱检生, 王德滋, 任启江, 周金城. 1993. 山东五莲七宝山火山-次火山杂岩的演化及形成条件[J]. 矿物岩石, 13(4): 1-10.
- 孙思, 李永刚, 张小允, 刘洪举. 2010. 山东七宝山隐爆角砾岩型金铜矿床含矿蚀变斑岩石英颗粒中高温高盐度沸腾包裹体的发现及其意义[J]. 岩石学报, 26(11): 3319-3326.
- 唐嘉峰, 刘玉琳, 王启飞. 2008. 山东中生代火山岩年代学研究[J]. 岩石学报, 24(6): 1333-1338.
- 田乃凤, 张帆, 高宗军, 袁杰. 2011. 山东五莲七宝山铜及多金属矿床成矿地质特征及找矿方向[J]. 山东国土资源, 27(4): 85-11.
- 王基元, 杨春海, 符俊, 张卫文, 谢俊, 李加斌. 2021. 滇西金厂河金铜多金属矿集区成矿模式与综合找矿模型[J]. 地质与勘探, 57(2): 254-268.
- 王永. 2010. 鲁西南地区晚中生代岩浆活动与金铜矿成矿作用[D]. 北京: 中国科学院: 1-123.
- 王永, 范宏瑞, 胡芳芳, 蓝廷广. 2008. 山东五莲七宝山 Cu-Au 矿床成矿流体特征及成矿作用[J]. 岩石学报, 24(9): 2029-2036.
- 徐文刚, 范宏瑞, 胡芳芳, 王永, 杨奎峰. 2015. 山东七宝山隐爆角砾岩型 Cu-Au 矿床流体包裹体及成矿流体演化特征[J]. 岩石学报, 31(4): 1015-1030.
- 杨海涛, 刘新伟, 汪超, 牛亮, 胡西顺, 门文辉, 杨文刚. 2022. 蟒西寺沟斑岩-矽卡岩型钨钼矿物化探异常特征及找矿模型[J]. 地质与勘探, 58(5): 929-939.
- 严加永, 孟贵祥, 吕庆田, 邓震, 祁光, 汤贺军, 赵金花, 薛融晖, 王栩. 2021. 综合地球物理在荒漠覆盖区隐伏矿床预测与定位中的应用: 以新疆拉克勒克铜多金属矿床为例[J]. 地球物理学报, 64(11): 4117-4133.
- 叶天竺, 韦昌山, 王玉往, 祝新友, 庞振山. 2017. 勘查区找矿预测理论与方法[M]. 北京: 地质出版社: 1-700.
- 于学峰, 李大鹏, 单伟, 李增胜, 耿科, 舒磊, 孙雨沁, 宋英昕. 2022. 鲁西归来庄金矿田燕山期金成矿系统及成矿模式[J]. 地质力学学报, 28(5): 821-841.
- 张森. 2016. 山东省五莲县七宝山铁氧化物-金-铜(IOCg)型矿床地质特征及矿床成因[D]. 长春: 吉林大学: 1-64.
- 周建波, 郑永飞, 赵子福. 2003. 山东五莲中生代岩浆岩的锆石 U-Pb 年龄[J]. 高校地质学报, 9(2): 185-194.
- 邹占春, 张超, 王峰, 别凤华, 孙丽莎, 高远. 2019. 山东七宝山铜金矿与福建紫金山铜金矿对比研究[J]. 山东国土资源, 35(4): 23-29.

Metallogenic Model and Prospecting Model of the Qibaoshan Gold-Copper Deposit in Wulian, Shandong Province: Evidence from Comprehensive Geophysical and Geochemical Exploration

LI Shuangfei^{1,2}, HUANG Li^{1,2}, CHEN Jian^{1,2}, ZHU Wei^{1,2}, SUN Lisha^{1,2}, WANG Xin^{1,2}, PENG Yonghe^{1,2}, SHANG Xianghong^{1,2}, ZOU Zhanchun^{1,2}, TANG Mingying^{1,2}, GAO Yuan^{1,2}, ZHAO Jiaqiang^{1,2}

(1. No.8 Institute of Geology and Mineral Resources Exploration of Shandong Province, Rizhao, Shandong 276826; 2. Key Laboratory of Nonferrous Metal Ore Exploration and Resource Evaluation of Shandong Provincial Bureau of Geology and Mineral Resources, Rizhao, Shandong 276826)

Abstract: Several volcanic structures have been found in the southern margin of Jiaolai Basin, Shandong Province. With the discovery of breccia tube copper gold polymetallic deposit in Wulian Qibaoshan, it shows that the southern margin of Jiaolai Basin has good metallogenic prospects. However, from the current discovered deposits, both in quantity and scale, they do not match the ore-forming conditions. It is urgent to summarize the ore-forming model and exploration model in this area, in order to provide prospecting directions and methods for the exploration of copper polymetallic deposits in the southern margin of the Jiaolai Basin. In this paper, the Qibaoshan deposit is taken as the anatomical object to carry out comprehensive geophysical and geochemical exploration. It is found that the corresponding geophysical characteristics of Qibaoshan complex are high magnetic anomaly. The gamma spectra of cryptoexplosive breccia tube show that U element, Th element and total energy spectrum Σ are all low anomalies, and the cryptoexplosive breccia tube is high gravity anomaly on the gravity profile. The geochemical characteristics are dominated by Ag, Pb, Au and Cu element anomalies, which are well matched, and the main elements have obvious second-order and third-order zoning. The above geophysical and geochemical characteristics are all indicators of mineralization characteristics. On this basis, the metallogenic model of the Qibaoshan area is given, the comprehensive prospecting and exploration model is established, the deep extension characteristics of cryptoexplosive breccia tube are successfully predicted, and the metallogenic model and prospecting and exploration model of continental volcanic hydrothermal deposits in the Qibaoshan area are established.

Key words: integrated geophysics, prospecting model, breccia pipe, Qibaoshan, Shandong Province